

UJIAN TENGAH SEMESTER

NAMA : FIRMANSYAH HIDAYAT

NIM : 2211310083

KELAS : 8C TEKNOLOGI INFORMASI

1. Gambarkan dan jelaskan representasi graf dari jejaring komunikasi organisasi tersebut. Tentukan apakah graf bersifat berarah atau tak berarah, berbobot atau tidak, serta buatlah matriks adjacency sederhana dari contoh hubungan antar lima anggota.
2. Hitung Degree Centrality, Betweenness Centrality, dan Closeness Centrality untuk minimal tiga anggota organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, siapa yang paling populer, siapa yang menjadi jembatan penghubung, dan siapa yang paling cepat menyebarkan informasi?
3. Tentukan density, diameter, dan average path length dari jejaring tersebut. Jelaskan apakah jejaring ini cenderung bersifat small-world atau scale-free, serta apa implikasinya terhadap efektivitas komunikasi organisasi.
4. Terapkan konsep Eigenvector Centrality atau PageRank pada jejaring tersebut. Bandingkan hasilnya dengan Degree Centrality. Mengapa seseorang dengan koneksi terbatas bisa memiliki pengaruh tinggi dalam jejaring?
5. Integrasikan seluruh metrik sentralitas (Degree, Betweenness, Closeness, Eigenvector) untuk mengidentifikasi setidaknya dua anggota sebagai node kunci. Jelaskan strategi organisasi untuk memitigasi risiko jika kedua anggota tersebut tidak tersedia (misalnya cuti atau keluar dari organisasi).

JAWABAN

1. A. Karakteristik Graf

Berdasarkan dinamika komunikasi yang terjadi di dalam organisasi kemahasiswaan tersebut, pemodelan menggunakan teori graf memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Graf Tak Berarah (*Undirected Graph*): Kasus di atas menyatakan bahwa hubungan komunikasi yang dipetakan bersifat dua arah (timbal balik). Artinya, jika Anggota A berkomunikasi dengan Anggota B (baik via chat, rapat, atau proyek), maka otomatis terjadi interaksi timbal balik di antara keduanya. Tidak ada pemisahan peran kaku antara siapa yang hanya bertindak sebagai pengirim (*sender*) atau penerima (*receiver*) dalam *edge* yang terbentuk.
- Graf Tak Berbobot (*Unweighted Graph*): Analisis ini hanya berfokus pada ada atau tidaknya interaksi nyata antar-anggota secara biner. Jika dua anggota pernah terlibat dalam interaksi nyata, maka akan ditarik satu garis (*edge*) yang bernilai 1. Sebaliknya, jika tidak ada interaksi, nilainya 0. Frekuensi atau

intensitas seberapa sering mereka berkomunikasi tidak dihitung dalam pemetaan ini.

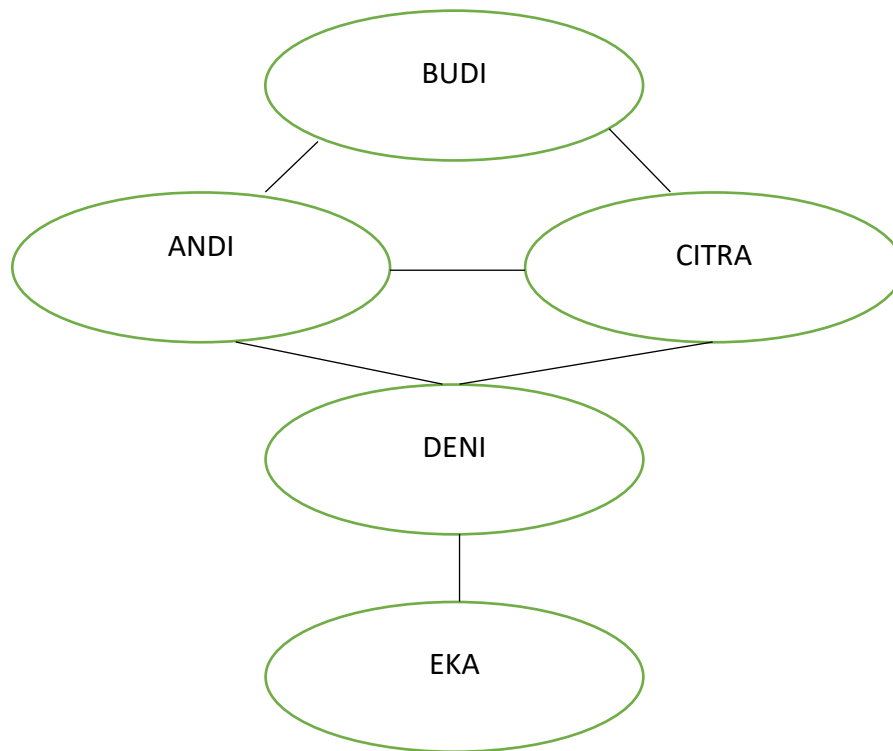
B. Representasi Visual Graf (Sampel 5 Anggota)

Untuk mempermudah pemodelan, diambil sampel lima orang mahasiswa dengan kondisi komunikasi yang tidak merata sesuai narasi kasus:

- Andi (A) & Citra (C): Anggota yang sangat aktif (penghubung utama di kelompok inti).
- Budi (B): Anggota kelompok inti yang aktif, namun hanya terhubung ke Andi dan Citra.
- Deni (D): Aktor strategis yang menjembatani kelompok inti dengan anggota luar.
- Eka (E): Anggota yang cenderung terisolasi (hanya bisa berkomunikasi lewat Deni).

Visualisasi Alur Hubungan (Struktur Graf):

- Andi (A) berteman/berkomunikasi dengan Budi (B), Citra (C), dan Deni (D).
- Budi (B) hanya berkomunikasi dengan Andi (A) dan Citra (C).
- Citra (C) berkomunikasi dengan Andi (A), Budi (B), dan Deni (D).
- Deni (D) berkomunikasi dengan Andi (A), Citra (C), dan Eka (E).
- Eka (E) hanya terhubung dengan Deni (D).



C. Matriks Adjacency (*Adjacency Matrix*)

Matriks ketetanggaan di bawah ini memetakan seluruh relasi di atas ke dalam bentuk matriks biner 5X5. Nilai 1 berarti ada interaksi langsung, dan nilai 0 berarti tidak ada interaksi langsung atau merupakan diagonal utama (hubungan dengan diri sendiri).

Anggota	Andi (A)	Budi (B)	Citra (C)	Deni (D)	Eka (E)
Andi (A)	0	1	1	1	0
Budi (B)	1	0	1	0	0
Citra (C)	1	1	0	1	0
Deni (D)	1	0	1	0	1
Eka (E)	0	0	0	1	0

Penjelasan Matriks: Matriks di atas bersifat simetris karena grafnya tak berarah (nilai baris A ke B pasti sama dengan kolom B ke A). Dari matriks ini terlihat jelas bahwa Andi, Citra, dan Deni memiliki sirkel yang ramai (banyak angka 1), sedangkan Eka berada di posisi pinggiran karena hanya memiliki satu angka 1, yaitu dengan Deni.

2. Degree Centrality.

ANGGOTA	HUBUNGAN	DEGREE CENTRALITY
A	B,C,D	3
B	A,C	2
C	A,B,D	3
D	A,C,E	3
E	D	1

Berdasarkan Table diatas, anggota yang paling populer dalam graf ini adalah A,C dan D

Betweenness.

Anggota	Betweenness
A	3
B	0
C	3
D	3
E	0

Berdasarkan table estimasi nilai betweenness, dalam graf, dalam graf ini anggota yang menjadi penghubung utama adalah A,C dan D

Closeness Centrality

Anggota yang paling cepat menyebarkan informasi dalam graf ini A,C dan D.

Pertimbanganya adalah node A,C dan D memiliki jarak rata rata yang paling dekat ke seluruh node lainnya dalam graf ini.

3.

- Density adalah ukuran mengetahui seberapa padat hubungan antar node dalam sebuah graf. Density membandingkan jumlah yang benar benar ada dengan jumlah hubungan maksimal yang mungkin terjadi pada graf. Jadi semakin tinggi density maka akan semakin padat komunikasinya yang terjadi dalam sebuah graf dan semakin memudahkan informasi yang menyebar.
- Diameter merupakan penentuan jarak terjauh dan jalur tercepat antar node dalam graf. Semakin kecil diameter maka akan semakin cepat informasi menyebar.
- Average Path Length adalah rata-rata jarak terpendek antar seluruh pasangan node pada sebuah graf dan menunjukkan kecepatan rata rata informasi menyebarkan dalam jaringan.
- Graf ini cenderung bersifat small World Network karna memiliki angka diameter yang kecil, APL yang rendah, dan node sangat mudah untuk saling terhubung sehingga informasi lebih cepat tersebar.
- Implikasi pada graf ini adalah

Dampak Positif	Dampak Negatif
Informasi cepat menyebar karna Average Path Length rendah.	Ketergantungan ada anggota tertentu.
Koordinasi organisai cukup efektif karena Sebagian besar anggota dapat di jangkau dengan cepat	Resiko isolasi anggota.
Hubungan antar anggota cukup cepat	Potensi komunikasi tidak merata.

4.

A. Konsep Dasar dan Penerapan pada Jejaring

Dalam Analisis Jejaring Sosial, **Eigenvector Centrality** (yang prinsipnya mirip dengan algoritma **PageRank** pada Google) tidak hanya menghitung berapa banyak teman yang dimiliki seorang aktor, melainkan **siapa** teman-teman tersebut.

Metrik ini memberikan bobot nilai yang lebih tinggi jika sebuah simpul (*node*) terhubung dengan simpul lain yang juga memiliki pengaruh besar di dalam jaringan.

- Jika diterapkan pada jejaring kita, Andi (A), Citra (C), dan Deni (D) akan mendapatkan skor *Eigenvector Centrality* tertinggi. Hal ini terjadi karena mereka berada di sirkel pusat dan saling terhubung satu sama lain (sebuah kelompok bernilai tinggi).
- Budi (B) memiliki skor *Eigenvector* yang lumayan tinggi karena meskipun temannya hanya 2, kedua temannya itu adalah Andi dan Citra (aktor utama).
- Eka (E) mendapatkan skor *Eigenvector* terendah karena ia berada di ujung jaringan dan hanya terhubung dengan satu orang.

B. Perbandingan Hasil: Degree Centrality vs Eigenvector Centrality

Perbedaan mendasar antara kedua metrik ini dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Kriteria Perbandingan	Degree Centrality	Eigenvector Centrality / PageRank
Fokus Penilaian	Kuantitas koneksi: Murni menghitung jumlah interaksi langsung (<i>popularitas lokal</i>).	Kualitas koneksi: Menghitung pengaruh berdasarkan reputasi/posisi simpul yang terhubung (<i>popularitas global</i>).

Kriteria Perbandingan	Degree Centrality	Eigenvector Centrality / PageRank
Cara Kerja	Semua koneksi dianggap memiliki bobot yang sama penting (setara).	Koneksi dari aktor penting berbobot tinggi, koneksi dari aktor kuper berbobot rendah.
Contoh Kasus pada Graf Kita	Andi, Citra, dan Deni dianggap setara karena sama-sama memiliki 3 teman langsung.	Andi dan Citra sedikit lebih unggul dari Deni karena sirkel mereka (termasuk Budi) lebih padat dan aktif dibandingkan Deni yang harus mengurus Eka (aktor luar).

C. Mengapa Seseorang dengan Koneksi Terbatas Bisa Memiliki Pengaruh Tinggi

Fenomena ini adalah alasan utama mengapa metrik *Eigenvector Centrality* diciptakan. Di dalam dinamika organisasi mahasiswa, seseorang dengan jumlah teman sedikit (*low degree*) bisa memiliki pengaruh yang sangat besar (*high eigenvector*) karena alasan Akses Strategis ke Pusat Kekuasaan (*Shadow Influence*).

- Koneksi Berkualitas Tinggi: Jika satu-satunya koneksi yang dimiliki oleh seorang anggota biasa adalah Ketua Divisi atau Ketua Umum Organisasi, maka setiap kali ia memberikan usulan, opini tersebut akan langsung didengar oleh pengambil keputusan tertinggi.
- Efisiensi Jalur Informasi: Ia tidak perlu membuang waktu untuk menongkrong dengan banyak orang (*low degree*), namun informasi yang ia dapatkan selalu akurat dan bersifat A1 (langsung dari pusatnya).
- Kekuatan "Tangan Kanan": Di dunia nyata, ini sering terjadi pada sekretaris atau penasihat internal organisasi. Mereka mungkin jarang terlihat berbaaur dengan anggota umum di koridor kampus, tetapi pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan organisasi jauh lebih kuat daripada anggota yang memiliki banyak teman namun tidak memiliki akses ke sirkel inti.

5.

- **Degree Centrality**

Node	Degree
A	3
B	2
C	3
D	3
E	1

- **Betweenness Centrality**

Node	Betweenness
A	Tinggi
B	Rendah
C	Tinggi
D	Tinggi
E	Rendah

- **Closeness Centrality**

Node	Closeness
A	0.80
B	Rendah
C	0.80
D	0.80
E	Rendah

- Berdasarkan Analisa dan identifikasi dari beberapa konsep penerapan dalam graf ini bisa dilihat node kunci pada graf ini adalah node A, C dan D
- Agar organisasi tidak bergantung pada node kunci, strategi yang bisa diterapkan adalah:
 - Menambahkan koneksi antar anggota
 - Membentuk komunikasi berbasis tim
 - Renerasi dan distribusi peran
 - Membuat system dokumentasi dan informasi terbuka
 - Meningkatkan partisipasi anggota.